

OPTIMASI RUTE PENGIRIMAN ICE CREAM MOMOYO DI WILAYAH JABODETABEK MENGGUNAKAN ALGORITMA DIJKSTRA DAN BAHASA PEMOGRAMAN GOLANG (GO)

M. Fadhil Ariq Adi¹, Nabhan Alwi Ar-Rifqi²

¹ Teknik Informatika, STMIK Tazkia, ² Teknik Informatika, STMIK Tazkia

Abstrak

Industri makanan beku perlu pengiriman yang efisien agar produk tetap terjaga selama perjalanan seperti pengiriman es krim. Penelitian ini dikembangkan sistem optimasi pencarian rute pengiriman yang efisien berbasis simulasi untuk jaringan distribusi. Metode yang digunakan adalah metode Dijkstra yang sering digunakan oleh para peneliti maupun akademisi untuk menentukan rute terpendek atau jalur tercepat pada sebuah perjalanan (ekspedisi). Pada simulasi ini rute terpendek ditemukan menuju Cibinong City Mall (15 menit), sedangkan rute terjauh menuju Tangerang City (85 menit). Susunan waktu tempuh disusun secara asumsi untuk keperluan pemodelan, sehingga tidak sepenuhnya merepresentasikan logistik aktual momoyo yang terpusat di wilayah tanggerang. Meski demikian, sistem yang diusulkan memiliki potensi untuk membantu optimasi operasional dan menurunkan risiko penurunan kualitas es krim apabila diadaptasi menggunakan dan operasional perusahaan.

Kata kunci : Dijstrak, Optimasi Rute, Waktu Tempuh, Logistik Pengiriman

The frozen food industry requires efficient delivery to ensure product safety during transit, such as ice cream delivery. This study developed an efficient simulation-based delivery route optimization system for distribution networks. The method used is the Dijkstra method, which is often used by researchers and academics to determine the shortest route or the fastest path in a journey (expedition). In this simulation, the shortest route was found to be to Cibinong City Mall (15 minutes), while the longest route was to Tangerang City (85 minutes). The travel time sequence was arranged assumptively for modeling purposes, so it does not fully represent the actual logistics of Momoyo, which is centered in the Tangerang area. Nevertheless, the proposed system has the potential to help optimize operations and reduce the risk of ice cream quality decline if adapted to use and company operations.

Keywords: Dijstrak, Route Optimization, Travel Time, Shipping Logistics

1. Pendahuluan

Pencarian jalur tercepat untuk pengiriman makanan beku terutama es krim. Distribusi selalu berhadapan dengan tantangan besar, Karena produk seperti es krim membutuhkan sistem pengiriman yang efisien dan tepat waktu. Keterlambatannya dalam distribusi dapat memengaruhi kualitas produk akibat perubahan suhu, sehingga dapat berdampak kepada konsumen dan kerugian pihak distributor. Maka dari itu perencanaan rute pengiriman yang optimal agar proses distribusi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan jalur terpendek pada graf berbobot adalah algoritma dijkstra. Algoritma ini bekerja dengan pendekatan greedy, yaitu memilih simpul dengan jarak minimum secara bertahap hingga mencapai tujuan. Algoritma dijkstra banyak digunakan dalam berbagai aplikasi optimasi rute karena mampu memberikan solusi jalur terpendek secara efisien pada graf dengan bobot bernilai non-negatif.

Pada penelitian ini, algoritma dijkstra duiterapkan untuk melakukan optimasi rute pengiriman ice cream momoyo di wilayah jabodetabek. Implementasi algoritma ini dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Golang (GO), yang dipilih karena memiliki performa yang baik, sintaks yang sederhana, serta mendukung pengembangan program terstruktur. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan solusi rute pengiriman yang lebih optimal serta menjadi contoh penerapan konsep graf dan algoritma optimasi dalam pemrograman.

2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan optimasi rute pengiriman. Tahapan penelitian meliputi pemodelan masalah, perancangan algoritma, implementasi sistem, serta pengujian hasil.

2.1 Pemodelan Masalah

Permasalahan optimasi rute pengiriman dimodelkan menggunakan struktur graf berbobot. Setiap lokasi pengiriman, termasuk titik awal dan tujuan toko momoyo, di presentasikan sebagai simpul. Jalur penghubung antara lokasi direpresentasikan sebagai sisi yang memiliki bobot berupa jarak tempuh antar lokasi. Dengan pemodelan tersebut, permasalahan penentuan rute pengiriman terpendek dapat diselesaikan menggunakan algoritma pencarian jalur terpendek pada graf berbobot.

2.2 Perancangan Algoritma

Algoritma pada program ini menggunakan algoritma dijkstra, yang bertujuan untuk menentukan jalur dengan jarak minimum dari simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi, kemudian memperbarui jarak simpul-simpul tetangganya secara bertahap hingga mencapai tujuan.

Langkah-langkah algoritma dijkstra dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Menentukan simpul awal sebagai titik pengiriman
- Menganalisa jarak semua simpul dengan nilai tak hingga
- Memberikan nilai dengan jarak minimum yang belum dikunjungi
- Memperbarui jarak simpul tetangga jika ditemukan jalur yang lebih pendek
- Mengulangi proses hingga simpul tujuan tercapai

Time Complexity: $O((V + E) \log V)$

- V adalah jumlah Node (Vertices)
- E adalah jumlah edge
- $\log V$ adalah kompleksitas operasi pada priority queue

Space Complexity: $O(V)$ untuk menyimpan jarak, predecessor, dan priority queue

2.3 Implementasi Sistem

Sistem diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Golang (GO). Bahasa pemrograman Golang dipilih karena memiliki struktur yang sederhana, performa yang baik, serta mendukung pengelolaan struktur data seperti map dan slice yang sesuai untuk mempresentasikan graf.

Struktur Modular yang diimplementasikan terdiri dari:

- **Graph Package:** Mendefinisikan struktur data graf dan operasi dasar
- **Dijkstra Function:** Implementasi algoritma dijkstra dengan priority queue
- **Main Program:** Input data, eksekusi algoritma, dan output hasil

```
project/
├── main.go      //Program utama
├── graph.go     //Struktur data graph
├── dijkstra.go  //Implementasi algoritma
└── data.go      //Dataset lokasi dan koneksi
```



Data Lokasi dan Koneksi yang dipakai pada program, terdiri dari:

ID	Nama Lokasi	Kota
1	Warehouse Momoyo (Cibubur)	Jakarta Timur
2	Mall Kelapa Gading	Jakarta Utara
3	Grand Indonesia	Jakarta Pusat
4	Pondok Indah Mall	Jakarta Selatan
5	BSD City	Tangerang Selatan
6	Bekasi Cyber Park	Bekasi
7	Depok Town Square	Depok
8	Tangerang City	Tangerang
9	Bogor Trade Mall	Bogor
10	Cibinong City Mall	Cibinong
11	Senayan City	Jakarta Selatan
12	Summarecon Mall Bekasi	Bekasi

Koneksi Rute yang dipakai pada program, terdiri dari :

Dari	Ke	Waktu (menit)
Warehouse (0)	Bekasi Cyber Park (5)	25
Warehouse (0)	Depok Town Square (6)	30
Warehouse (0)	Cibinong City Mall (9)	15
Warehouse (0)	Bogor Trade Mall (8)	35
Bekasi Cyber Park (5)	Mall Kelapa Gading (1)	35
Bekasi Cyber Park (5)	Summarecon Bekasi (11)	20
Depok Town Square (6)	Grand Indonesia (2)	40
Depok Town Square (6)	Cibinong City Mall (9)	25

Cibinong City Mall (9)	Bogor Trade Mall (8)	30
Bogor Trade Mall (8)	Depok Town Square (6)	40
Mall Kelapa Gading (1)	Grand Indonesia (2)	25
Mall Kelapa Gading (1)	Summarecon Bekasi (11)	30
Grand Indonesia (2)	Senayan City (10)	15
Grand Indonesia (2)	Pondok Indah Mall (3)	30
Senayan City (10)	Pondok Indah Mall (3)	20
Pondok Indah Mall (3)	BSD City (4)	35
Pondok Indah Mall (3)	Tangerang City (7)	40
BSD City (4)	Tangerang City (7)	25
Senayan City (10)	Tangerang City (7)	45
Grand Indonesia (2)	Tangerang City (7)	50

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengujian Dilakukan dengan menggunakan data dimulasi berupa beberapa lokasi di wilayah jabodetabek. Hasil pengujian ditampilkan dalam bentuk jarak minimum serta berapa lokasi yang dilalui dari titik awal hingga tujuan. Apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan perhitungan manual, maka sistem dianggap berjalan dengan baik.

Kategori Waktu Tempuh:
 Sangat Dekat (< 30 menit): 2 lokasi (16.7%)
 Dekat (30-60 menit): 3 lokasi (25%)
 Sedang (60-90 menit): 4 lokasi (33.3%)
 Jauh (> 90 menit): 3 lokasi (25%)

Top 3 Tercepat :

- Cibinong City Mall : 15 menit
- Bekasi Cyber Park : 25 menit
- Depok Town Square : 30 menit

Top 3 Terlama :

- BSD City : 135 menit
- Tangerang City : 125 menit
- Pondok Indah Mall : 100 menit

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, algoritma dijkstra mampu digunakan untuk melakukan optimasi rute pengiriman es krim momoyo di wilayah jabodetabek. Permasalahan rute pengiriman berhasil diimplementasikan menggunakan bahasa pemograman Golang yang dapat menentukan jalur terpendek secara efektif dari titik awal menuju lokasi tujuan dengan menggunakan algoritma dijkstra. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jalur yang dihasilkan sesuai dengan perhitungan jarak minimum berdasarkan bobot graf yang digunakan, sehingga algoritma berjalan dengan baik dan menghasilkan solusi yang optimal.

Penerapan algoritma dijkstra pada sistem optiimasi rute pengiriman dapat membantu meningkatkan efisiensi distribusi produk, khususnya untuk produk makanan bekucyang membutuhkan ketepatan waktu. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep graf dan algoritma pencarian jalur terpendek dalam matematika diskrit dapat diimplementasikan secara nyata melalui pemograman menggunakan bahasa golang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Zepri Pratama, Dedy Hartama, Muhammad Ridwan Lubis, Sundari Retno Andani, Ika Okta Kirana, "Penerapan Metode Dijkstra untuk menentukan jalur lintasan terpendek kota kisaran menuju objek wisata simalungun" *Rekayasa Teknik Informatika dan Informasi.*, vol. 1, no. 2, 2020.
- [2] Simplidots, "Strategi powerful distribusi es krim AICE 5x lebih efisien" 2024
- [3] Maria Chatrin Bunaen, Hanna Pratiwi, Yosefina Finsensia Riti, "Penerapan algoritma dijkstra untuk menentukan rute terpendek dari pusat kota surabaya ke tempat bersejarah" *Jurnal Teknologi dan sistem informasi bisnis*, Vol. 4, No. 1 januari 2022
- [4] Jhonatan Purba, Saut Manurung, Jahanra Girsang, Jelita Astrid Gulo, Sardo Parditan Sipayung, "Implementasi algoritma dijkstra untuk menentukan rute terpendek dari SMA 17 Medan ke Unika st.Thomas", *Artikel penelitian* Vol. 14, No. 1, 2025
- [5] Amir Muntaha "Graf pohon dan implementasinya dalam beberapa persoalan", *Teknik informatika*, 2025
- [6] Fazry, "Mengenal lebih dalam tentang go modules: membangun dan mengelola proyek golang anda", 2024
- [7] Sebastian Hung Yansen "Use of dijkstra`s algorithm for nextbot navigation in source engine games", *Teknik informatika*, 2025
- [8] Geeksforgeeks, "Understanding Time complexity with simple examples", 2025